

## 面积比链：先拆四边形，再串中间面积

□ 核心结论：面积比必须有底高依据

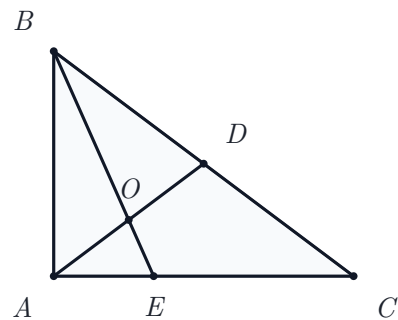
同高三角形面积比等于底边比；同底三角形面积比等于高的比。

四边形  $OECD$  要先拆： $S_{OECD} = S_{\triangle OEC} + S_{\triangle OCD}$ 。

本类题使用  $AO:OD$ 、 $BO:OE$ 、 $AE:EC$  这样的同线分点比；不能只给  $AD:BE$ 。

### 综合例题

在  $\triangle ABC$  中，点  $D$  在边  $BC$  上，点  $E$  在边  $AC$  上，线段  $AD$  与  $BE$  交于点  $O$ 。若  $AO:OD = 1:1$ ， $BO:OE = 3:1$ ， $AE:EC = 1:2$ ，求  $S_{OECD}:S_{\triangle OAB}$ 。



已知点  $D$ 、 $E$ 、 $O$  的位置，目标是四边形  $OECD$ 。

▷ 思路导航 拆四边形  $\rightarrow$  设中间面积  $\rightarrow$  由  $BO:OE$  求  $OAB \rightarrow$  由  $AE:EC$  求  $OEC \rightarrow$  由  $AO:OD$  求  $OCD \rightarrow$  合并

综合例题 求  $S_{OECD}:S_{\triangle OAB}$ 。

#### 。小贴士

##### 目标对象

$OECD$  是四边形，不是  $\triangle OEC$ 。

#### □ 解答

##### step1. 拆四边形

$$S_{OECD} = S_{\triangle OEC} + S_{\triangle OCD}。$$

##### step2. 设中间面积

设  $S_{\triangle OAE} = 1$  份。

##### step3. 由 $BO:OE$ 求 $OAB$

$\triangle OAB$  与  $\triangle OAE$  共底  $AO$ ，得  $S_{\triangle OAB} = 3$  份。

##### step4. 由 $AE:EC$ 求 $OEC$

$\triangle OAE$  与  $\triangle OEC$  同高，得  $S_{\triangle OEC} = 2$  份。

##### step5. 由 $AO:OD$ 求 $OCD$

$S_{\triangle OAC} = 1 + 2 = 3$  份，且  $S_{\triangle OAC}:S_{\triangle OCD} = AO:OD = 1:1$ ，所以  $S_{\triangle OCD} = 3$  份。

##### step6. 合并

$S_{OECD} = 2 + 3 = 5$  份， $S_{\triangle OAB} = 3$  份，所以目标比为  $5:3$ 。

#### 易错提醒

只算  $\triangle OEC$  会少掉  $\triangle OCD$ 。第一步必须先写四边形拆分式。

◇ 方法提醒

- 先拆目标面积。
- 再找中间面积。
- 每一步都检查同底或同高依据。